

第五章 曲面论基本定理

第五章 曲面论基本定理

古典微分几何逐渐向现代微分几何过渡

回忆曲线论基本定理，当弧长，曲率，挠率三个不变量给定后，在刚体运动的意义下，曲线存在且唯一。

回忆曲线论基本定理，当弧长，曲率，挠率三个不变量给定后，在刚体运动的意义下，曲线存在且唯一。

已经知道对于曲面来说，第一基本形式和第二基本形式也是不变量，我们自然会问：这两个基本形式是否足以确定曲面的形状？

回忆曲线论基本定理，当弧长，曲率，挠率三个不变量给定后，在刚体运动的意义下，曲线存在且唯一。

已经知道对于曲面来说，第一基本形式和第二基本形式也是不变量，我们自然会问：这两个基本形式是否足以确定曲面的形状？
 I, II 是否构成曲面的完全的不变量系统？

回忆曲线论基本定理，当弧长，曲率，挠率三个不变量给定后，在刚体运动的意义下，曲线存在且唯一。

已经知道对于曲面来说，第一基本形式和第二基本形式也是不变量，我们自然会问：这两个基本形式是否足以确定曲面的形状？ I, II 是否构成曲面的完全的不变量系统？即给定第一第二基本形式后，曲面是否在刚体运动的意义下唯一存在。

回忆曲线论基本定理，当弧长，曲率，挠率三个不变量给定后，在刚体运动的意义下，曲线存在且唯一。

已经知道对于曲面来说，第一基本形式和第二基本形式也是不变量，我们自然会问：**这两个基本形式是否足以确定曲面的形状？ I, II 是否构成曲面的完全的不变量系统？**即给定第一第二基本形式后，曲面是否在刚体运动的意义下唯一存在。

用数学式子来表达，即已知

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u &= E(u, v), & \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v &= F(u, v), & \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v &= G(u, v); \\ \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} &= L(u, v), & \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} &= M(u, v), & \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} &= N(u, v).\end{aligned}$$

其中， $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$,

回忆曲线论基本定理，当弧长，曲率，挠率三个不变量给定后，在刚体运动的意义下，曲线存在且唯一。

已经知道对于曲面来说，第一基本形式和第二基本形式也是不变量，我们自然会问：**这两个基本形式是否足以确定曲面的形状？ I, II 是否构成曲面的完全的不变量系统？**即给定第一第二基本形式后，曲面是否在刚体运动的意义下唯一存在。

用数学式子来表达，即已知

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u &= E(u, v), & \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v &= F(u, v), & \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v &= G(u, v); \\ \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} &= L(u, v), & \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} &= M(u, v), & \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} &= N(u, v).\end{aligned}$$

其中， $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$ ，**能否求出 $\vec{r}(u, v)$ ？**

回忆曲线论基本定理，当弧长，曲率，挠率三个不变量给定后，在刚体运动的意义下，曲线存在且唯一。

已经知道对于曲面来说，第一基本形式和第二基本形式也是不变量，我们自然会问：**这两个基本形式是否足以确定曲面的形状？ I, II 是否构成曲面的完全的不变量系统？**即给定第一第二基本形式后，曲面是否在刚体运动的意义下唯一存在。

用数学式子来表达，即已知

$$\begin{aligned}\vec{r}_u \cdot \vec{r}_u &= E(u, v), & \vec{r}_u \cdot \vec{r}_v &= F(u, v), & \vec{r}_v \cdot \vec{r}_v &= G(u, v); \\ \vec{r}_{uu} \cdot \vec{n} &= L(u, v), & \vec{r}_{uv} \cdot \vec{n} &= M(u, v), & \vec{r}_{vv} \cdot \vec{n} &= N(u, v).\end{aligned}$$

其中， $\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{|\vec{r}_u \times \vec{r}_v|}$ ，**能否求出 $\vec{r}(u, v)$ ？**

直接求解这样一个二阶非线性偏微分方程是非常困难的。

5.0 自然标架和 Einstein 求和记号

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$,

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

- ▶ 自然标架的选取与参数选取有关；

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

- ▶ 自然标架的选取与参数选取有关；
- ▶ 自然标架不是单位正交标架。

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

- ▶ 自然标架的选取与参数选取有关；
- ▶ 自然标架不是单位正交标架。

能不能克服这些弱点？

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

- ▶ 自然标架的选取与参数选取有关；
- ▶ 自然标架不是单位正交标架。

能不能克服这些弱点？ 我们可以取单位正交参数系 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{n}\}$ ，其中 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是主方向上的单位向量。

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

- ▶ 自然标架的选取与参数选取有关；
- ▶ 自然标架不是单位正交标架。

能不能克服这些弱点？我们可以取单位正交参数系 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{n}\}$ ，其中 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是主方向上的单位向量。

然而，取这样的标架也有问题：

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

- ▶ 自然标架的选取与参数选取有关；
- ▶ 自然标架不是单位正交标架。

能不能克服这些弱点？ 我们可以取单位正交参数系 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{n}\}$ ，其中 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是主方向上的单位向量。

然而，取这样的标架也有问题：

- ▶ 主方向并不容易求出，还要求特征值和特征向量；
- ▶ 即便得到了主方向 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ ，取正交曲率参数系 (u, v) ，此时仅有 $\vec{r}_u \parallel \vec{e}_1, \vec{r}_v \parallel \vec{e}_2$ (不可能是等号，否则就成了平面)

在曲线论中我们利用了曲线附带的 Frenet 标架及其运动公式来刻画曲线。研究曲面也要引入曲面上的标架。之前介绍了自然标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$ ，但是注意到，自然标架和 Frenet 标架还是有很大的区别。

- ▶ 自然标架的选取与参数选取有关；
- ▶ 自然标架不是单位正交标架。

能不能克服这些弱点？我们可以取单位正交参数系 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{n}\}$ ，其中 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是主方向上的单位向量。

然而，取这样的标架也有问题：

- ▶ 主方向并不容易求出，还要求特征值和特征向量；
- ▶ 即便得到了主方向 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ ，取正交曲率参数系 (u, v) ，此时仅有 $\vec{r}_u \parallel \vec{e}_1, \vec{r}_v \parallel \vec{e}_2$ (不可能是等号，否则就成了平面)

所以退而求其次，还是老老实实使用自然标架。

注解

实际上有一种折中的手段，介于自然标架和单位正交主方向标架。

注解

实际上有一种折中的手段，介于自然标架和单位正交主方向标架。简单地说，即对于给定的点 p ，可以找到 p 点领域上的参数系 (u, v) ，使得在 p 点， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 单位正交，且为主方向。

注解

实际上有一种折中的手段，介于自然标架和单位正交主方向标架。简单地说，即对于给定的点 p ，可以找到 p 点领域上的参数系 (u, v) ，使得在 p 点， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 单位正交，且为主方向。但是在其他点上并无这一性质，只是普通的正交标架或自然标架。

注解

实际上有一种折中的手段，介于自然标架和单位正交主方向标架。简单地说，即对于给定的点 p ，可以找到 p 点领域上的参数系 (u, v) ，使得在 p 点， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 单位正交，且为主方向。但是在其他点上并无这一性质，只是普通的正交标架或自然标架。

这种方法叫做**标架在一点的规格化**。

注解

实际上有一种折中的手段，介于自然标架和单位正交主方向标架。简单地说，即对于给定的点 p ，可以找到 p 点领域上的参数系 (u, v) ，使得在 p 点， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 单位正交，且为主方向。但是在其他点上并无这一性质，只是普通的正交标架或自然标架。

这种方法叫做**标架在一点的规格化**。它既可以像自然标架一样简单的表出，在给定点几何性质也非常的直观。

注解

实际上有一种折中的手段，介于自然标架和单位正交主方向标架。简单地说，即对于给定的点 p ，可以找到 p 点领域上的参数系 (u, v) ，使得在 p 点， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 单位正交，且为主方向。但是在其他点上并无这一性质，只是普通的正交标架或自然标架。

这种方法叫做**标架在一点的规格化**。它既可以像自然标架一样简单的表出，在给定点几何性质也非常的直观。

这么好的方法为什么不用？

注解

实际上有一种折中的手段，介于自然标架和单位正交主方向标架。简单地说，即对于给定的点 p ，可以找到 p 点领域上的参数系 (u, v) ，使得在 p 点， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 单位正交，且为主方向。但是在其他点上并无这一性质，只是普通的正交标架或自然标架。

这种方法叫做**标架在一点的规格化**。它既可以像自然标架一样简单的表出，在给定点几何性质也非常的直观。

这么好的方法为什么不用？超出了课程的范围。

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。例如

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u}$$

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。例如

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。例如

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$
$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v}$$

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。例如

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} = d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n}$$

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。例如

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} = d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_v}{\partial u} =$$

$$\frac{\partial \vec{r}_v}{\partial v} =$$

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u} =$$

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} =$$

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。例如

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} = d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_v}{\partial u} =$$

$$\frac{\partial \vec{r}_v}{\partial v} =$$

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u} =$$

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} =$$

我们发现书写这些表达式有两个问题:

自然标架的运动公式初探

对于标架 $\{\vec{r}_u, \vec{r}_v, \vec{n}\}$, 要导出运动公式, 需要对标架求导数。例如

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} = d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_v}{\partial u} =$$

$$\frac{\partial \vec{r}_v}{\partial v} =$$

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u} =$$

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial v} =$$

我们发现书写这些表达式有两个问题:

- ▶ 因为要求偏导, 共有 6 个式子, 式子太多;
- ▶ 每个式子右端都有三项做和, 因为不是单位正交, 三项都不会自动消失。

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。如何让这个和式更简单？

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。如何让这个和式更简单？回忆矩阵和行列式的运算，

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。如何让这个和式更简单？回忆矩阵和行列式的运算，将 u, v 换成 u_1, u_2 ， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 换成 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ ，

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。如何让这个和式更简单？回忆矩阵和行列式的运算，将 u, v 换成 u_1, u_2 ， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 换成 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ ，这样，利用做和符号 Σ ， $d\vec{r}$ 可以重新写为：

$$\sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_{\alpha} du_{\alpha}$$

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。如何让这个和式更简单？回忆矩阵和行列式的运算，将 u, v 换成 u_1, u_2 ， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 换成 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ ，这样，利用做和符号 Σ ， $d\vec{r}$ 可以重新写为：

$$\sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_{\alpha} du_{\alpha}$$

简单了不少，但是还是要写求和符号。

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。如何让这个和式更简单？回忆矩阵和行列式的运算，将 u, v 换成 u_1, u_2 ， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 换成 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ ，这样，利用做和符号 Σ ， $d\vec{r}$ 可以重新写为：

$$\sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_{\alpha} du_{\alpha}$$

简单了不少，但是还是要写求和符号。其实对于曲面而言，我们知道所有的求和都是对 1、2 求和。

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。如何让这个和式更简单？回忆矩阵和行列式的运算，将 u, v 换成 u_1, u_2 ， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 换成 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ ，这样，利用做和符号 Σ ， $d\vec{r}$ 可以重新写为：

$$\sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_{\alpha} du_{\alpha}$$

简单了不少，但是还是要写求和符号。其实对于曲面而言，我们知道所有的求和都是对 1、2 求和。一不做二不休，把求和符号也省掉，

$$\vec{r}_{\alpha} du_{\alpha}$$

太繁琐，需要找到一种书写方法来让表达式简单，就像矩阵和行列式的引入一样。

基本想法是找到一种统一的编号规则，首先要解决的是等式右端的求和。先回到更简单更典型的情形：已知 $d\vec{r} = \vec{r}_u du + \vec{r}_v dv$ ，右端是一个和式。如何让这个和式更简单？回忆矩阵和行列式的运算，将 u, v 换成 u_1, u_2 ， $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 换成 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ ，这样，利用做和符号 Σ ， $d\vec{r}$ 可以重新写为：

$$\sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_{\alpha} du_{\alpha}$$

简单了不少，但是还是要写求和符号。其实对于曲面而言，我们知道所有的求和都是对 1、2 求和。一不做二不休，把求和符号也省掉，

$$\vec{r}_{\alpha} du_{\alpha}$$

约定：如果同一个指标字母 α 出现两次，则该“单项式”并非单项式，而是对于 $\alpha = 1, 2$ 的求和式。

然而这样写也有很大的风险，

然而这样写也有很大的风险，

- ▶ 非常容易混淆，到底是一个单独的表达式，还是一个求和的式子？

然而这样写也有很大的风险,

- ▶ 非常容易混淆, 到底是一个单独的表达式, 还是一个求和的式子?
- ▶ du, dv 和 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的变化规律其实不同。

然而这样写也有很大的风险,

- ▶ 非常容易混淆, 到底是一个单独的表达式, 还是一个求和的式子?
- ▶ du, dv 和 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的变化规律其实不同。

具体来看, 不妨设有参数变换
$$\begin{cases} u = f(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = g(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$$

然而这样写也有很大的风险,

- ▶ 非常容易混淆, 到底是一个单独的表达式, 还是一个求和的式子?
- ▶ du, dv 和 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的变化规律其实不同。

具体来看, 不妨设有参数变换 $\begin{cases} u = f(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = g(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 则

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\tilde{u}} \\ \vec{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\tilde{u} \\ d\tilde{v} \end{pmatrix}$$

然而这样写也有很大的风险,

- ▶ 非常容易混淆, 到底是一个单独的表达式, 还是一个求和的式子?
- ▶ du, dv 和 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的变化规律其实不同。

具体来看, 不妨设有参数变换 $\begin{cases} u = f(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = g(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 则

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\tilde{u}} \\ \vec{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\tilde{u} \\ d\tilde{v} \end{pmatrix}$$

因此, 有必要把切向量和微分形式的记法区别开来:

然而这样写也有很大的风险,

- ▶ 非常容易混淆, 到底是一个单独的表达式, 还是一个求和的式子?
- ▶ du, dv 和 $\vec{r}_u, \vec{r}_v$ 的变化规律其实不同。

具体来看, 不妨设有参数变换 $\begin{cases} u = f(\tilde{u}, \tilde{v}) \\ v = g(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$ 则

$$\begin{pmatrix} \vec{r}_{\tilde{u}} \\ \vec{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} \\ \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_u \\ \vec{r}_v \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial f(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \\ \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{u}} & \frac{\partial g(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d\tilde{u} \\ d\tilde{v} \end{pmatrix}$$

因此, 有必要把切向量和微分形式的记法区别开来: 我们往往把切向量的指标记为下指标, 微分形式的指标记为上指标。

于是可以完善下约定：

于是可以完善下约定：如果同一个“单项式”中指标字母 α 出现两次，一次作为上指标，一次作为下指标，则该“单项式”表示对于 $\alpha = 1, 2$ 的求和式。

于是可以完善下约定：如果同一个“单项式”中指标字母 α 出现两次，一次作为上指标，一次作为下指标，则该“单项式”表示对于 $\alpha = 1, 2$ 的求和式。即

$$d\vec{r} = \vec{r}_\alpha du^\alpha =$$

于是可以完善下约定：如果同一个“单项式”中指标字母 α 出现两次，一次作为上指标，一次作为下指标，则该“单项式”表示对于 $\alpha = 1, 2$ 的求和式。即

$$d\vec{r} = \vec{r}_\alpha du^\alpha = \sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_\alpha du^\alpha$$

于是可以完善下约定：如果同一个“单项式”中指标字母 α 出现两次，一次作为上指标，一次作为下指标，则该“单项式”表示对于 $\alpha = 1, 2$ 的求和式。即

$$d\vec{r} = \vec{r}_\alpha du^\alpha = \sum_{\alpha=1}^2 \vec{r}_\alpha du^\alpha$$

这样的记法称为 **Einstein 的和式约定**。

例：

例:

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} =$$

例:

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

例:

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} =$$

例:

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^2 P_{\alpha}^{\alpha}$$

例:

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^2 P_{\alpha}^{\alpha} = P_1^1 + P_2^2$$

例：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^2 P_{\alpha}^{\alpha} = P_1^1 + P_2^2$$

注解：

► 第一式中的 α, β 可以改为任何别的字母：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = S_{\xi\eta}T^{\xi\eta\gamma}$$

例：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^2 P_{\alpha}^{\alpha} = P_1^1 + P_2^2$$

注解：

► 第一式中的 α, β 可以改为任何别的字母：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = S_{\xi\eta}T^{\xi\eta\gamma}$$

没有实际的意义，只是拿来做和，故称为哑指标；

例：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^2 P_{\alpha}^{\alpha} = P_1^1 + P_2^2$$

注解：

- ▶ 第一式中的 α, β 可以改为任何别的字母：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = S_{\xi\eta}T^{\xi\eta\gamma}$$

没有实际的意义，只是拿来做和，故称为哑指标；

- ▶ 这里 γ 不是哑指标，不能更改，左右必须一致。

例：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^2 P_{\alpha}^{\alpha} = P_1^1 + P_2^2$$

注解：

- ▶ 第一式中的 α, β 可以改为任何别的字母：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = S_{\xi\eta}T^{\xi\eta\gamma}$$

没有实际的意义，只是拿来做和，故称为哑指标；

- ▶ 这里 γ 不是哑指标，不能更改，左右必须一致。

也有和式无法用 Einstein 求和记号简化：

$$\sum_{\alpha=1}^2 S_{\alpha}T^{\alpha\alpha}$$

例：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^2 P_{\alpha}^{\alpha} = P_1^1 + P_2^2$$

注解：

- ▶ 第一式中的 α, β 可以改为任何别的字母：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = S_{\xi\eta}T^{\xi\eta\gamma}$$

没有实际的意义，只是拿来做和，故称为哑指标；

- ▶ 这里 γ 不是哑指标，不能更改，左右必须一致。

也有和式无法用 Einstein 求和记号简化：

$$\sum_{\alpha=1}^2 S_{\alpha}T^{\alpha\alpha} = S_1T^{11} + S_2T^{22}$$

例：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = \sum_{\alpha=1}^2 \sum_{\beta=1}^2 S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma}$$

$$P_{\alpha}^{\alpha} = \sum_{\alpha=1}^2 P_{\alpha}^{\alpha} = P_1^1 + P_2^2$$

注解：

- ▶ 第一式中的 α, β 可以改为任何别的字母：

$$S_{\alpha\beta}T^{\alpha\beta\gamma} = S_{\xi\eta}T^{\xi\eta\gamma}$$

没有实际的意义，只是拿来做和，故称为哑指标；

- ▶ 这里 γ 不是哑指标，不能更改，左右必须一致。

也有和式无法用 Einstein 求和记号简化：

$$\sum_{\alpha=1}^2 S_{\alpha}T^{\alpha\alpha} = S_1T^{11} + S_2T^{22}$$

即一个指标字母不能既在上标，也在下标中出现 3 次以上。

5.1 自然标架的运动公式

回到之前的问题：

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} = d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n}$$

$$\vdots$$

回到之前的问题：

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} = d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n}$$

$\vdots$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

回到之前的问题：

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a \vec{r}_u + b \vec{r}_v + c \vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} = d \vec{r}_u + e \vec{r}_v + f \vec{n}$$

$\vdots$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta}$$

回到之前的问题：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} &= a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} &= d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n} \\ &\vdots\end{aligned}$$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \tag{1}$$

回到之前的问题：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} &= a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} &= d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n} \\ &\vdots\end{aligned}$$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \quad (1)$$

以及关于 $\vec{n}$ 的偏导数：

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} =$$

回到之前的问题：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} &= a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} &= d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n} \\ &\vdots\end{aligned}$$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \quad (1)$$

以及关于 $\vec{n}$ 的偏导数：

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma + D_\beta \vec{n} \quad (2)$$

回到之前的问题：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} &= a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} &= d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n} \\ &\vdots\end{aligned}$$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \quad (1)$$

以及关于 $\vec{n}$ 的偏导数：

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma + D_\beta \vec{n} \quad (2)$$

其中， $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ ， $C_{\alpha\beta}$ ， D_β^γ ， D_β 都是待定函数。

回到之前的问题：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} &= a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} &= d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n} \\ &\vdots\end{aligned}$$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \quad (1)$$

以及关于 $\vec{n}$ 的偏导数：

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma + D_\beta \vec{n} \quad (2)$$

其中， $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ ， $C_{\alpha\beta}$ ， D_β^γ ， D_β 都是待定函数。如何求出这些函数？

回到之前的问题：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} &= a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} &= d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n} \\ &\vdots\end{aligned}$$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \quad (1)$$

以及关于 $\vec{n}$ 的偏导数：

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma + D_\beta \vec{n} \quad (2)$$

其中， $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ ， $C_{\alpha\beta}$ ， D_β^γ ， D_β 都是待定函数。**如何求出这些函数？**
和基底 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 分别做内积。

回到之前的问题：

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} = a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n}$$

$$\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} = d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n}$$

$\vdots$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \quad (1)$$

以及关于 $\vec{n}$ 的偏导数：

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma + D_\beta \vec{n} \quad (2)$$

其中， $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ ， $C_{\alpha\beta}$ ， D_β^γ ， D_β 都是待定函数。**如何求出这些函数？**
和基底 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 分别做内积。

从简单的入手，

回到之前的问题：

$$\begin{aligned}\frac{\partial \vec{r}_u}{\partial u} &= a\vec{r}_u + b\vec{r}_v + c\vec{n} \\ \frac{\partial \vec{r}_u}{\partial v} &= d\vec{r}_u + e\vec{r}_v + f\vec{n} \\ &\vdots\end{aligned}$$

利用 Einstein 和式记号，可以将上述 $\vec{r}_u$ 以及 $\vec{r}_v$ 的偏导一并写为：

$$\frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + C_{\alpha\beta} \vec{n} \quad (1)$$

以及关于 $\vec{n}$ 的偏导数：

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma + D_\beta \vec{n} \quad (2)$$

其中， $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ ， $C_{\alpha\beta}$ ， D_β^γ ， D_β 都是待定函数。**如何求出这些函数？**
和基底 $\{\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 分别做内积。

从简单的入手，先求 $\vec{n}$ 前的系数。

将等式 (1) 左右两边同时和

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积，得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n}$$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积，得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n}$$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积，得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量,

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n}$$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ ,

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ , 等式 (2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$,

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ , 等式 (2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$, 有

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ , 等式 (2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$, 有

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

记 $g_{\gamma\xi} = \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$,

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ , 等式 (2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$, 有

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

记 $g_{\gamma\xi} = \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$, 为曲面的第一类基本量。

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ , 等式 (2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$, 有

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

记 $g_{\gamma\xi} = \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$, 为曲面的第一类基本量。又因为 $\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ , 等式 (2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$, 有

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

记 $g_{\gamma\xi} = \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$, 为曲面的第一类基本量。又因为 $\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = -b_{\beta\xi}$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积，得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量，即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号，曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样，将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积，得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ ，等式 (2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

记 $g_{\gamma\xi} = \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$ ，为曲面的第一类基本量。又因为 $\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = -b_{\beta\xi}$

$$D_\beta^\gamma g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

将等式 (1) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$C_{\alpha\beta} = \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{n} = b_{\alpha\beta}$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 是第二类基本量, 即 $b_{11} = L$, $b_{12} = b_{21} = M$, $b_{22} = N$ 。

$b_{\alpha\beta}$ 这样的记法称为张量记号, 曲面论开始时所用的 L, M, N 等称为 Gauss 记号。

同样, 将等式 (2) 左右两边同时和 $\vec{n}$ 做内积, 得到

$$D_\beta = \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{n} = \frac{\partial(\vec{n} \cdot \vec{n})}{2\partial u^\beta} = 0$$

再来看系数 D_β^γ , 等式 (2) 两边内积切向量 $\vec{r}_\xi$, 有

$$\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = D_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

记 $g_{\gamma\xi} = \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$, 为曲面的第一类基本量。又因为 $\frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} \cdot \vec{r}_\xi = -b_{\beta\xi}$

$$D_\beta^\gamma g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

$g_{\gamma\xi}$, $b_{\beta\xi}$ 均已知, 如何求出 D_β^γ ?

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma}g_{\gamma\xi}=-b_{\beta\xi}$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma}g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致,

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma}g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma}g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi}$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma}g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi}g_{\xi\alpha}$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma}g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi}g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha}g^{\gamma\xi}$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

现在我们有两种观点来求出 D_{β}^{γ} ：

1. 直接将 (D_{β}^{γ}) , $(b_{\beta\xi})$ 也看成矩阵， $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\gamma\xi}$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

现在我们有两种观点来求出 D_{β}^{γ} ：

1. 直接将 (D_{β}^{γ}) , $(b_{\beta\xi})$ 也看成矩阵， $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

现在我们有两种观点来求出 D_{β}^{γ} ：

1. 直接将 (D_{β}^{γ}) , $(b_{\beta\xi})$ 也看成矩阵， $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。
2. 采用更先进的张量的观点，

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha}$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

现在我们有两种观点来求出 D_{β}^{γ} ：

1. 直接将 (D_{β}^{γ}) , $(b_{\beta\xi})$ 也看成矩阵， $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。
2. 采用更先进的张量的观点，

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha}$$

而

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = D_{\beta}^{\gamma} \delta_{\gamma}^{\alpha}$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

现在我们有两种观点来求出 D_{β}^{γ} ：

1. 直接将 (D_{β}^{γ}) , $(b_{\beta\xi})$ 也看成矩阵， $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。
2. 采用更先进的张量的观点，

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha}$$

而

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = D_{\beta}^{\gamma} \delta_{\gamma}^{\alpha} = D_{\beta}^{\alpha}$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

现在我们有两种观点来求出 D_{β}^{γ} ：

1. 直接将 (D_{β}^{γ}) , $(b_{\beta\xi})$ 也看成矩阵， $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。
2. 采用更先进的张量的观点，

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha}$$

而

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = D_{\beta}^{\gamma} \delta_{\gamma}^{\alpha} = D_{\beta}^{\alpha}$$

$$\text{故 } D_{\beta}^{\alpha} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha},$$

观察式子

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi}$$

左端和矩阵乘法的运算规律完全一致，将 $(g_{\gamma\xi})$ 看作一个对称矩阵，它的逆矩阵不妨记为 $(g^{\gamma\xi})$ 。于是

$$g^{\gamma\xi} g_{\xi\alpha} = g_{\xi\alpha} g^{\gamma\xi} = \delta_{\alpha}^{\gamma} = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma \\ 0, & \alpha \neq \gamma \end{cases}$$

现在我们有两种观点来求出 D_{β}^{γ} ：

1. 直接将 (D_{β}^{γ}) , $(b_{\beta\xi})$ 也看成矩阵， $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\gamma\xi} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。
2. 采用更先进的张量的观点，

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha}$$

而

$$D_{\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} g^{\xi\alpha} = D_{\beta}^{\gamma} \delta_{\gamma}^{\alpha} = D_{\beta}^{\alpha}$$

故 $D_{\beta}^{\alpha} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\alpha}$ ，等价于 $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta\xi} g^{\xi\gamma}$ 。

注解:

- ▶ 对于对称的张量, 如 $g^{\alpha\beta}$, $b_{\alpha\beta}$, 习惯把求和的上下指标写在相邻位置,

注解:

- ▶ 对于对称的张量, 如 $g^{\alpha\beta}$, $b_{\alpha\beta}$, 习惯把求和的上下指标写在相邻位置, 一方面是类比

注解:

- ▶ 对于对称的张量, 如 $g^{\alpha\beta}$, $b_{\alpha\beta}$, 习惯把求和的上下指标写在相邻位置, 一方面是类比矩阵的乘法;

注解:

- ▶ 对于对称的张量, 如 $g^{\alpha\beta}$, $b_{\alpha\beta}$, 习惯把求和的上下指标写在相邻位置, 一方面是类比矩阵的乘法; 另一方面也使式子美观些;

注解:

- ▶ 对于对称的张量, 如 $g^{\alpha\beta}$, $b_{\alpha\beta}$, 习惯把求和的上下指标写在相邻位置, 一方面是类比矩阵的乘法; 另一方面也使式子美观些;
- ▶ 通常把 $b_{\beta\xi}g^{\xi\gamma}$ 记作 b_{β}^{γ} , 即把 b_{β}^{γ} 视为 $b_{\beta\xi}$ 的指标 ξ 借助矩阵 $(g^{\xi\gamma})$ 上升的结果。

注解:

- ▶ 对于对称的张量, 如 $g^{\alpha\beta}$, $b_{\alpha\beta}$, 习惯把求和的上下指标写在相邻位置, 一方面是类比矩阵的乘法; 另一方面也使式子美观些;
- ▶ 通常把 $b_{\beta\xi}g^{\xi\gamma}$ 记作 b_{β}^{γ} , 即把 b_{β}^{γ} 视为 $b_{\beta\xi}$ 的指标 ξ 借助矩阵 $(g^{\xi\gamma})$ 上升的结果。反之, 也可以考虑借助矩阵 $(g_{\xi\gamma})$ 将张量的上指标下降。

注解:

- ▶ 对于对称的张量, 如 $g^{\alpha\beta}$, $b_{\alpha\beta}$, 习惯把求和的上下指标写在相邻位置, 一方面是类比矩阵的乘法; 另一方面也使式子美观些;
- ▶ 通常把 $b_{\beta\xi}g^{\xi\gamma}$ 记作 b_{β}^{γ} , 即把 b_{β}^{γ} 视为 $b_{\beta\xi}$ 的指标 ξ 借助矩阵 $(g^{\xi\gamma})$ 上升的结果。反之, 也可以考虑借助矩阵 $(g_{\xi\gamma})$ 将张量的上指标下降。
- ▶ 于是 $D_{\beta}^{\gamma} = -b_{\beta}^{\gamma}$ 。

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

运动公式求解过程中最为关键的是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 的表达式。

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

运动公式求解过程中最为关键的是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 的表达式。对 (3) 中第一个等式两边内积 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi$$

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

运动公式求解过程中最为关键的是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 的表达式。对 (3) 中第一个等式两边内积 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi}$$

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

运动公式求解过程中最为关键的是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 的表达式。对 (3) 中第一个等式两边内积 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi}$$

而

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi =$$

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

运动公式求解过程中最为关键的是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 的表达式。对 (3) 中第一个等式两边内积 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi}$$

而

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \frac{\partial(\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\xi)}{\partial u^\beta} - \vec{r}_{\xi\beta} \cdot \vec{r}_\alpha$$

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

运动公式求解过程中最为关键的是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 的表达式。对 (3) 中第一个等式两边内积 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi}$$

而

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \frac{\partial(\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\xi)}{\partial u^\beta} - \vec{r}_{\xi\beta} \cdot \vec{r}_\alpha = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} -$$

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

运动公式求解过程中最为关键的是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 的表达式。对 (3) 中第一个等式两边内积 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi}$$

而

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \frac{\partial(\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\xi)}{\partial u^\beta} - \vec{r}_{\xi\beta} \cdot \vec{r}_\alpha = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} - \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

目前，原先的方程变为：

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases} \quad (3)$$

运动公式求解过程中最为关键的是求系数 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 的表达式。对 (3) 中第一个等式两边内积 $\vec{r}_\xi$ ，有

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \cdot \vec{r}_\xi = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi}$$

而

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_\xi = \frac{\partial(\vec{r}_\alpha \cdot \vec{r}_\xi)}{\partial u^\beta} - \vec{r}_{\xi\beta} \cdot \vec{r}_\alpha = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} - \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

故

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式?

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式? 可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组,

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式？可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组，但是太复杂。

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式？可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组，但是太复杂。

这是一个非常特殊的方程，应该有简便的方法能计算出 Γ 。

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式？可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组，但是太复杂。

这是一个非常特殊的方程，应该有简便的方法能计算出 Γ 。首先，由于 $\vec{r}_{\alpha\beta} = \vec{r}_{\beta\alpha}$ ，易知 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 关于 α, β 对称，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma$ 。

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式？可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组，但是太复杂。

这是一个非常特殊的方程，应该有简便的方法能计算出 Γ 。首先，由于 $\vec{r}_{\alpha\beta} = \vec{r}_{\beta\alpha}$ ，易知 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 关于 α, β 对称，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma$ 。

为了利用这一对称性，注意到 α, β 地位对等，交换整个式子中 α, β 的位置，有

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式？可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组，但是太复杂。

这是一个非常特殊的方程，应该有简便的方法能计算出 Γ 。首先，由于 $\vec{r}_{\alpha\beta} = \vec{r}_{\beta\alpha}$ ，易知 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 关于 α, β 对称，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma$ 。

为了利用这一对称性，注意到 α, β 地位对等，交换整个式子中 α, β 的位置，有

$$\frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta}$$

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式？可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组，但是太复杂。

这是一个非常特殊的方程，应该有简便的方法能计算出 Γ 。首先，由于 $\vec{r}_{\alpha\beta} = \vec{r}_{\beta\alpha}$ ，易知 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 关于 α, β 对称，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma$ 。

为了利用这一对称性，注意到 α, β 地位对等，交换整个式子中 α, β 的位置，有

$$\frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta}$$

也不能求出，

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式？可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组，但是太复杂。

这是一个非常特殊的方程，应该有简便的方法能计算出 Γ 。首先，由于 $\vec{r}_{\alpha\beta} = \vec{r}_{\beta\alpha}$ ，易知 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 关于 α, β 对称，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma$ 。

为了利用这一对称性，注意到 α, β 地位对等，交换整个式子中 α, β 的位置，有

$$\frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta}$$

也不能求出，但注意到其实 α, β, ξ 地位均对等，

如何由

$$\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

求出 Γ 的表达式？可以试着直接求解这个 8 阶线性方程组，但是太复杂。

这是一个非常特殊的方程，应该有简便的方法能计算出 Γ 。首先，由于 $\vec{r}_{\alpha\beta} = \vec{r}_{\beta\alpha}$ ，易知 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 关于 α, β 对称，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma$ 。

为了利用这一对称性，注意到 α, β 地位对等，交换整个式子中 α, β 的位置，有

$$\frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta}$$

也不能求出，但注意到其实 α, β, ξ 地位均对等，将第一个式子中的 β, ξ 互换，有

$$\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} = \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma g_{\gamma\beta} + \Gamma_{\beta\xi}^\gamma g_{\gamma\alpha}$$

把这三个式子组合在一起

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha} \\ \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta} \\ \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} = \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma g_{\gamma\beta} + \Gamma_{\beta\xi}^\gamma g_{\gamma\alpha} \end{array} \right.$$

把这三个式子组合在一起

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha} \\ \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta} \\ \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} = \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma g_{\gamma\beta} + \Gamma_{\beta\xi}^\gamma g_{\gamma\alpha} \end{array} \right.$$

这三个式子的右端项两两有一半相同，

把这三个式子组合在一起

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha} \\ \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta} \\ \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} = \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma g_{\gamma\beta} + \Gamma_{\beta\xi}^\gamma g_{\gamma\alpha} \end{array} \right.$$

这三个式子的右端项两两有一半相同，前两个式子相加后再减去第三个

$$2\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi}$$

把这三个式子组合在一起

$$\begin{cases} \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha} \\ \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta} \\ \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} = \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma g_{\gamma\beta} + \Gamma_{\beta\xi}^\gamma g_{\gamma\alpha} \end{cases}$$

这三个式子的右端项两两有一半相同，前两个式子相加后再减去第三个

$$2\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi}$$

即

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\gamma\xi} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

把这三个式子组合在一起

$$\begin{cases} \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha} \\ \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta} \\ \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} = \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma g_{\gamma\beta} + \Gamma_{\beta\xi}^\gamma g_{\gamma\alpha} \end{cases}$$

这三个式子的右端项两两有一半相同，前两个式子相加后再减去第三个

$$2\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi}$$

即

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\gamma\xi} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

也就是 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 完全由第一类基本量及其偏导数决定，

把这三个式子组合在一起

$$\begin{cases} \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\beta}^\gamma g_{\gamma\alpha} \\ \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} = \Gamma_{\beta\alpha}^\gamma g_{\gamma\xi} + \Gamma_{\xi\alpha}^\gamma g_{\gamma\beta} \\ \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} = \Gamma_{\alpha\xi}^\gamma g_{\gamma\beta} + \Gamma_{\beta\xi}^\gamma g_{\gamma\alpha} \end{cases}$$

这三个式子的右端项两两有一半相同，前两个式子相加后再减去第三个

$$2\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma g_{\gamma\xi} = \frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi}$$

即

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma = \frac{1}{2} g^{\gamma\xi} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi} \right)$$

也就是 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 完全由第一类基本量及其偏导数决定，称为曲面的 **Christoffel 记号**。

最终，由

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha} = \vec{r}_\alpha$$

以及

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

组成了曲面上自然标架 $\{\vec{r}; \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的 **运动公式**。

最终，由

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha} = \vec{r}_\alpha$$

以及

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

组成了曲面上自然标架 $\{\vec{r}; \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的 **运动公式**。后一个方程中，第一式称为 **曲面的 Gauss 公式**，第二式称为 **曲面的 Weigarten 公式**。

最终，由

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha} = \vec{r}_\alpha$$

以及

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

组成了曲面上自然标架 $\{\vec{r}; \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的 **运动公式**。后一个方程中，第一式称为 **曲面的 Gauss 公式**，第二式称为 **曲面的 Weigarten 公式**。

运动公式中所有的系数，均由第一类基本量和第二类基本量完全决定。

最终，由

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u^\alpha} = \vec{r}_\alpha$$

以及

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_\beta^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

组成了曲面上自然标架 $\{\vec{r}; \vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{n}\}$ 的**运动公式**。后一个方程中，第一式称为**曲面的 Gauss 公式**，第二式称为**曲面的 Weigarten 公式**。

运动公式中所有的系数，均由第一类基本量和第二类基本量完全决定。

其中 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 计算过程涉及到了第一类基本量的及其导数，表达式很复杂。

为了能有更简洁的表达式，在式子

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi}$$

中，记 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。

为了能有更简洁的表达式，在式子

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi}$$

中，记 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。

注解：

► 即 $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 为 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 的指标 γ 借助矩阵 $(g_{\gamma\xi})$ 下降的结果。

为了能有更简洁的表达式，在式子

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi}$$

中，记 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。

注解：

- ▶ 即 $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 为 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 的指标 γ 借助矩阵 $(g_{\gamma\xi})$ 下降的结果。
- ▶ 这一过程是可逆的，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi} \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。即两组系数相互决定。

为了能有更简洁的表达式，在式子

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi}$$

中，记 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。

注解：

- ▶ 即 $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 为 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 的指标 γ 借助矩阵 $(g_{\gamma\xi})$ 下降的结果。
- ▶ 这一过程是可逆的，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi} \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。即两组系数相互决定。
- ▶ $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 中后两个指标 α, β 也是对称的。

为了能有更简洁的表达式，在式子

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi}$$

中，记 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。

注解：

- ▶ 即 $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 为 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 的指标 γ 借助矩阵 $(g_{\gamma\xi})$ 下降的结果。
- ▶ 这一过程是可逆的，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi} \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。即两组系数相互决定。
- ▶ $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 中后两个指标 α, β 也是对称的。
- ▶ 引入新的记号后， $\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。

为了能有更简洁的表达式，在式子

$$\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} \vec{r}_{\gamma} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi}$$

中，记 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} g_{\gamma\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。

注解：

- ▶ 即 $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 为 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}$ 的指标 γ 借助矩阵 $(g_{\gamma\xi})$ 下降的结果。
- ▶ 这一过程是可逆的，即 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi} \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。即两组系数相互决定。
- ▶ $\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 中后两个指标 α, β 也是对称的。
- ▶ 引入新的记号后， $\vec{r}_{\alpha\beta} \cdot \vec{r}_{\xi} = \Gamma_{\xi\alpha\beta}$ 。

根据之前的计算，我们有

$$\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^{\beta}} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^{\alpha}} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^{\xi}} \right)$$

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，不过式子看起来太抽象，不容易理解。

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，不过式子看起来太抽象，不容易理解。恢复初始的 Gauss 记号，来看 Christoffel 记号的表达式。

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，不过式子看起来太抽象，不容易理解。恢复初始的 Gauss 记号，来看 Christoffel 记号的表达式。

首先回忆 Gauss 记号和张量记号的对照：

Gauss 记号	u	v	$\vec{r}_u$	$\vec{r}_v$	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	$\vec{r}_1$	$\vec{r}_2$	g_{11}	g_{12}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{22}

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，不过式子看起来太抽象，不容易理解。恢复初始的 Gauss 记号，来看 Christoffel 记号的表达式。

首先回忆 Gauss 记号和张量记号的对照：

Gauss 记号	u	v	$\vec{r}_u$	$\vec{r}_v$	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	$\vec{r}_1$	$\vec{r}_2$	g_{11}	g_{12}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{22}

接着根据 $\Gamma_{\xi\alpha\beta} =$

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，不过式子看起来太抽象，不容易理解。恢复初始的 Gauss 记号，来看 Christoffel 记号的表达式。

首先回忆 Gauss 记号和张量记号的对照：

Gauss 记号	u	v	$\vec{r}_u$	$\vec{r}_v$	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	$\vec{r}_1$	$\vec{r}_2$	g_{11}	g_{12}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{22}

接着根据 $\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi})$,

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，不过式子看起来太抽象，不容易理解。恢复初始的 Gauss 记号，来看 Christoffel 记号的表达式。

首先回忆 Gauss 记号和张量记号的对照：

Gauss 记号	u	v	$\vec{r}_u$	$\vec{r}_v$	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	$\vec{r}_1$	$\vec{r}_2$	g_{11}	g_{12}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{22}

接着根据 $\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi})$ ，有

$$\Gamma_{111} = \qquad \qquad \qquad \Gamma_{112} = \Gamma_{121} = \qquad \qquad \qquad \Gamma_{122} =$$

$$\Gamma_{211} = \qquad \qquad \qquad \Gamma_{212} = \Gamma_{221} = \qquad \qquad \qquad \Gamma_{222} =$$

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，不过式子看起来太抽象，不容易理解。恢复初始的 Gauss 记号，来看 Christoffel 记号的表达式。

首先回忆 Gauss 记号和张量记号的对照：

Gauss 记号	u	v	$\vec{r}_u$	$\vec{r}_v$	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	$\vec{r}_1$	$\vec{r}_2$	g_{11}	g_{12}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{22}

接着根据 $\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi})$ ，有

$$\Gamma_{111} = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, \quad \Gamma_{112} = \Gamma_{121} = \quad \Gamma_{122} =$$

$$\Gamma_{211} = \quad \Gamma_{212} = \Gamma_{221} = \quad \Gamma_{222} =$$

使用 Einstein 求和约定结合张量记号确实能使记法简单不少，不过式子看起来太抽象，不容易理解。恢复初始的 Gauss 记号，来看 Christoffel 记号的表达式。

首先回忆 Gauss 记号和张量记号的对照：

Gauss 记号	u	v	$\vec{r}_u$	$\vec{r}_v$	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	$\vec{r}_1$	$\vec{r}_2$	g_{11}	g_{12}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{22}

接着根据 $\Gamma_{\xi\alpha\beta} = \frac{1}{2}(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\beta\xi}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi})$ ，有

$$\begin{aligned}\Gamma_{111} &= \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial u}, & \Gamma_{112} &= \Gamma_{121} = \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{122} &= \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \\ \Gamma_{211} &= \frac{\partial F}{\partial u} - \frac{1}{2} \frac{\partial E}{\partial v}, & \Gamma_{212} &= \Gamma_{221} = \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial u}, & \Gamma_{222} &= \frac{1}{2} \frac{\partial G}{\partial v}\end{aligned}$$

最后, 根据 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi}\Gamma_{\xi\alpha\beta}$,

最后，根据 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi}\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ ，我们先求出

$$(g^{\gamma\xi}) = (g_{\gamma\xi})^{-1} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$$

最后，根据 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi}\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ ，我们先求出

$$(g^{\gamma\xi}) = (g_{\gamma\xi})^{-1} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$$

于是

$$\Gamma_{11}^1 =$$

最后，根据 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi}\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ ，我们先求出

$$(g^{\gamma\xi}) = (g_{\gamma\xi})^{-1} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$$

于是

$$\Gamma_{11}^1 = g^{1\xi}\Gamma_{\xi 11}$$

最后，根据 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi}\Gamma_{\xi\alpha\beta}$ ，我们先求出

$$(g^{\gamma\xi}) = (g_{\gamma\xi})^{-1} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$$

于是

$$\Gamma_{11}^1 = g^{1\xi}\Gamma_{\xi 11} = g^{11}\Gamma_{111} + g^{12}\Gamma_{211}$$

最后, 根据 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi}\Gamma_{\xi\alpha\beta}$, 我们先求出

$$(g^{\gamma\xi}) = (g_{\gamma\xi})^{-1} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= g^{1\xi}\Gamma_{\xi 11} = g^{11}\Gamma_{111} + g^{12}\Gamma_{211} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \left(\frac{G}{2} \frac{\partial E}{\partial u} + \frac{F}{2} \frac{\partial E}{\partial v} - F \frac{\partial F}{\partial u} \right) \end{aligned}$$

最后, 根据 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma} = g^{\gamma\xi}\Gamma_{\xi\alpha\beta}$, 我们先求出

$$(g^{\gamma\xi}) = (g_{\gamma\xi})^{-1} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix}$$

于是

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= g^{1\xi}\Gamma_{\xi 11} = g^{11}\Gamma_{111} + g^{12}\Gamma_{211} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \left(\frac{G}{2} \frac{\partial E}{\partial u} + \frac{F}{2} \frac{\partial E}{\partial v} - F \frac{\partial F}{\partial u} \right) \\ \Gamma_{12}^1 &= \Gamma_{21}^1 = g^{1\xi}\Gamma_{\xi 12} = g^{11}\Gamma_{112} + g^{12}\Gamma_{212} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \left(\frac{G}{2} \frac{\partial E}{\partial v} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \right) \\ \Gamma_{22}^1 &= g^{1\xi}\Gamma_{\xi 22} = g^{11}\Gamma_{122} + g^{12}\Gamma_{222} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \left(G \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{G}{2} \frac{\partial G}{\partial u} - \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

同理有：

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^2 &= g^{2\xi} \Gamma_{\xi 11} = g^{21} \Gamma_{111} + g^{22} \Gamma_{211} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \left(-\frac{F}{2} \frac{\partial E}{\partial u} - \frac{E}{2} \frac{\partial E}{\partial v} + E \frac{\partial F}{\partial u} \right) \\ \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = g^{2\xi} \Gamma_{\xi 12} = g^{2\xi} \Gamma_{\xi 12} = g^{21} \Gamma_{112} + g^{22} \Gamma_{212} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \left(-\frac{F}{2} \frac{\partial E}{\partial v} + \frac{E}{2} \frac{\partial G}{\partial u} \right) \\ \Gamma_{22}^2 &= g^{2\xi} \Gamma_{\xi 22} = g^{21} \Gamma_{122} + g^{22} \Gamma_{222} \\ &= \frac{1}{EG - F^2} \left(-F \frac{\partial F}{\partial v} + \frac{F}{2} \frac{\partial G}{\partial u} + \frac{E}{2} \frac{\partial G}{\partial v} \right)\end{aligned}$$

例：求曲面 $z = f(x, y)$ 的 Christoffel 记号。

例：求曲面 $z = f(x, y)$ 的 Christoffel 记号。

可以利用第一类和第二类基本量代入表达式求解，

例：求曲面 $z = f(x, y)$ 的 Christoffel 记号。

可以利用第一类和第二类基本量代入表达式求解，但是也可以直接根据运动公式

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

来计算。

例：求曲面 $z = f(x, y)$ 的 Christoffel 记号。

可以利用第一类和第二类基本量代入表达式求解，但是也可以直接根据运动公式

$$\begin{cases} \frac{\partial \vec{r}_\alpha}{\partial u^\beta} = \Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \vec{n} \\ \frac{\partial \vec{n}}{\partial u^\beta} = -b_{\beta}^\gamma \vec{r}_\gamma \end{cases}$$

来计算。

注意：自然标架的运动公式以及 Christoffel 记号的张量形式的表达式必须要记住！

这一节中我们主要引入了张量（虽然并未严格定义），以及爱因斯坦求和符号下张量的运算关系。

这一节中我们主要引入了张量（虽然并未严格定义），以及爱因斯坦求和符号下张量的运算关系。

如何来理解“张量”这样一个非常抽象的新概念？

这一节中我们主要引入了张量（虽然并未严格定义），以及爱因斯坦求和符号下张量的运算关系。

如何来理解“张量”这样一个非常抽象的新概念？实际上，任何新的概念，都会有它的“原型”。

这一节中我们主要引入了张量（虽然并未严格定义），以及爱因斯坦求和符号下张量的运算关系。

如何来理解“张量”这样一个非常抽象的新概念？实际上，任何新的概念，都会有它的“原型”。

► 张量可以看成是更高“维”的矩阵；

这一节中我们主要引入了张量（虽然并未严格定义），以及爱因斯坦求和符号下张量的运算关系。

如何来理解“张量”这样一个非常抽象的新概念？实际上，任何新的概念，都会有它的“原型”。

- ▶ 张量可以看成是更高“维”的矩阵；
- ▶ 而爱因斯坦求和符号就是用来描述这些张量如何进行类似矩阵的“乘法”。

作业

习题 5.1, P192

1, 3, 5